复制链接
分享到 QQ
分享到新浪微博
扫一扫

L298N电机驱动模块的使用

原创 VIP免费 于 2022-03-26 22:02:13 发布 · 6.1w 阅读 · 133 · 1k

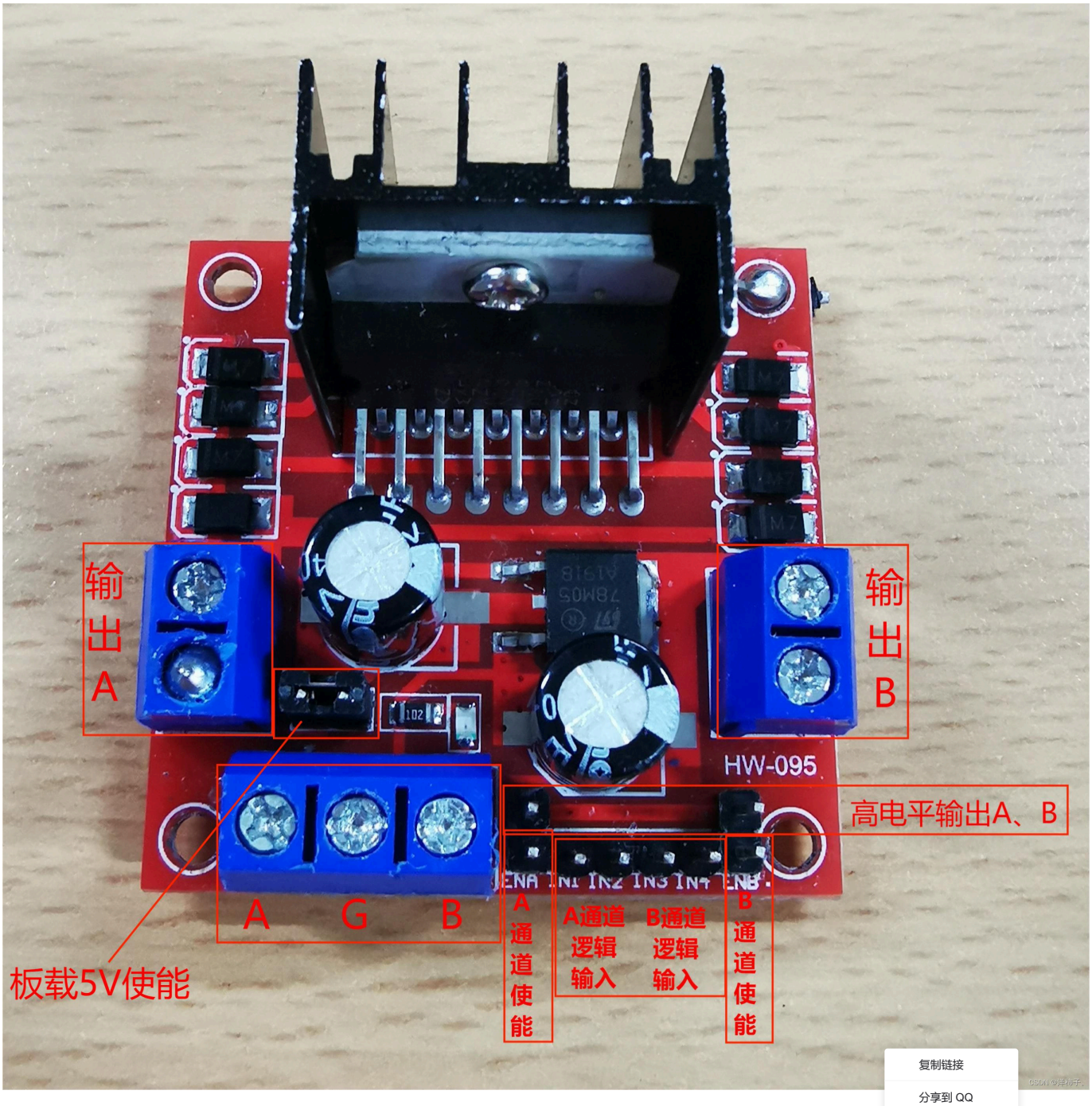
文章标签： #硬件 #51单片机 #嵌入式硬件

我第一次接触L298N电机驱动 模块是在我初学51单片机 做循迹小车的时候。那是一年半以前了，说起来也很巧，就在那次用过之后就再也没用过这个模块，到今天要使用给学弟们展示的时候居然全忘光了，就很尴尬。一个模块的使用做了半个小时都没做出来，到了晚上我还是查阅了资料又学习了一下L298N模块的使用方法。

本篇就不将原理，只将如何能正常使用这个模块。

一、接线

废话不多说直接上图



1、输出

L298N模块拥有双通道输出，也就是输出A与输出B，可以实现对两路电机进行不同的控制与操作，输出A与输出B就是直接连电机的两端即可。

2、供电AGB与板载5V使能的神奇跳线帽

这里就很迷幻，我就是这里出了差错，不知道该工几伏的电压，也不知道该从哪个口子输入，经过学习别的博主的总结，一共是三种接法。
博主原创文章

①双5V输入

在A、B两处都接入一个5V电压，G接GND，AGB

复制链接
分享到 QQ
分享到新浪微博
扫一扫

②单12V输入

在A处接入一个7-12V电压，G接GND，B是一个5V输出，AGB上方的板载5V使能要用跳线帽接起来。没听错输入就变输出了，可以用来给单片机供电那种（但不太好用），这种方法很好用，转速可以，也可以进行PWM调速，最常用的方法就是它。

③单大于12V输入

在A处接入一个大于12V电压，G接GND，B是一个5V输出，AGB上方的板载5V使能的跳线帽接要拔掉。这种方法电压太大可能会烧坏玩具电机等小型电机，顺便摧毁单片机，不推荐！

3、通道使能

①PWM调速

如果你想用PWM调速，那就把通道使能脚接入单片机的PWM波输出脚。ENA控制输出A，ENB控制输出B。

②非PWM调速

不用PWM调速，就单纯想让电机转动，就给使能脚一个高电平即可，可以通过跳线帽将其与高电平输出脚相连，如果给使能脚低电平的话，电机将无法转动。

4、逻辑输入

四个脚分别接单片机的4个IO口即可。IN1、IN2控制通道A，IN3、IN4控制通道B。

二、使用方法

按照上面的方法进行接线后，我们开始理清逻辑关系。

电机状态是由通道使能脚与其对应的逻辑数输入脚进行控制。非PWM调速，就给ENA高电平，按照表格设置IN1、IN2就可以确定电机状态。PWM调速，ENA与单片机PWM波输出口相连接，按照表格设置IN1、IN2就可以确定电机状态。PWM占空比控制电机　转速，占空比越大，转速越高。具体逻辑参照下面两个表格

PWM 调速模式			
ENA	IN1	IN2	电机状态
PWM 输出	X	X	停止
PWM 输出	0	0	制动
PWM 输出	0	1	正转
PWM 输出	1	0	反转
PWM 输出	1	1	制动

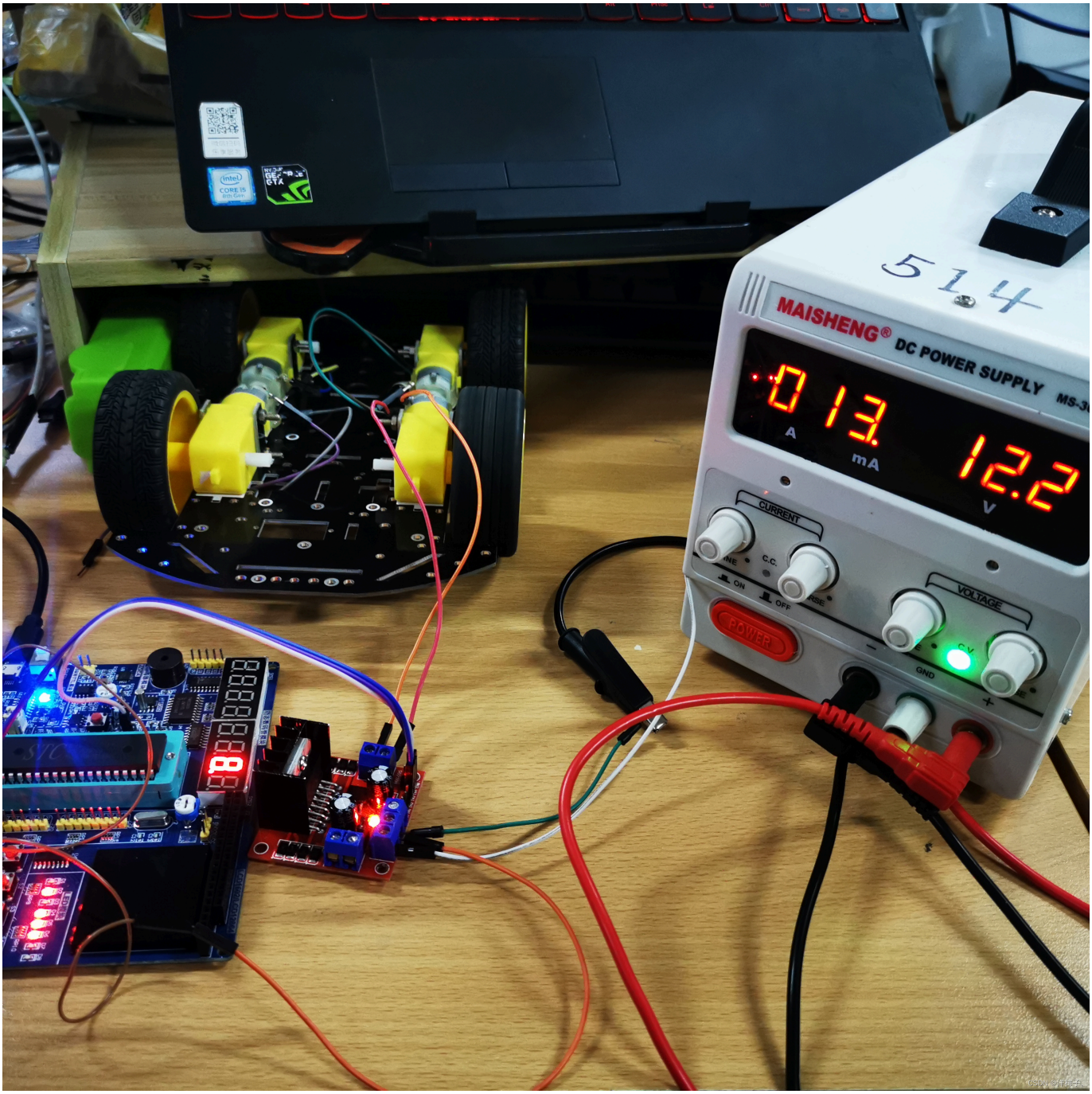
CSDN @洋柿子。

非 PWM 调速模式			
ENA	IN1	IN2	电机状态
0	X	X	停止
1	0	0	制动
1	0	1	正转
1	1	0	反转
1	1	1	制动

CSDN @洋柿子。

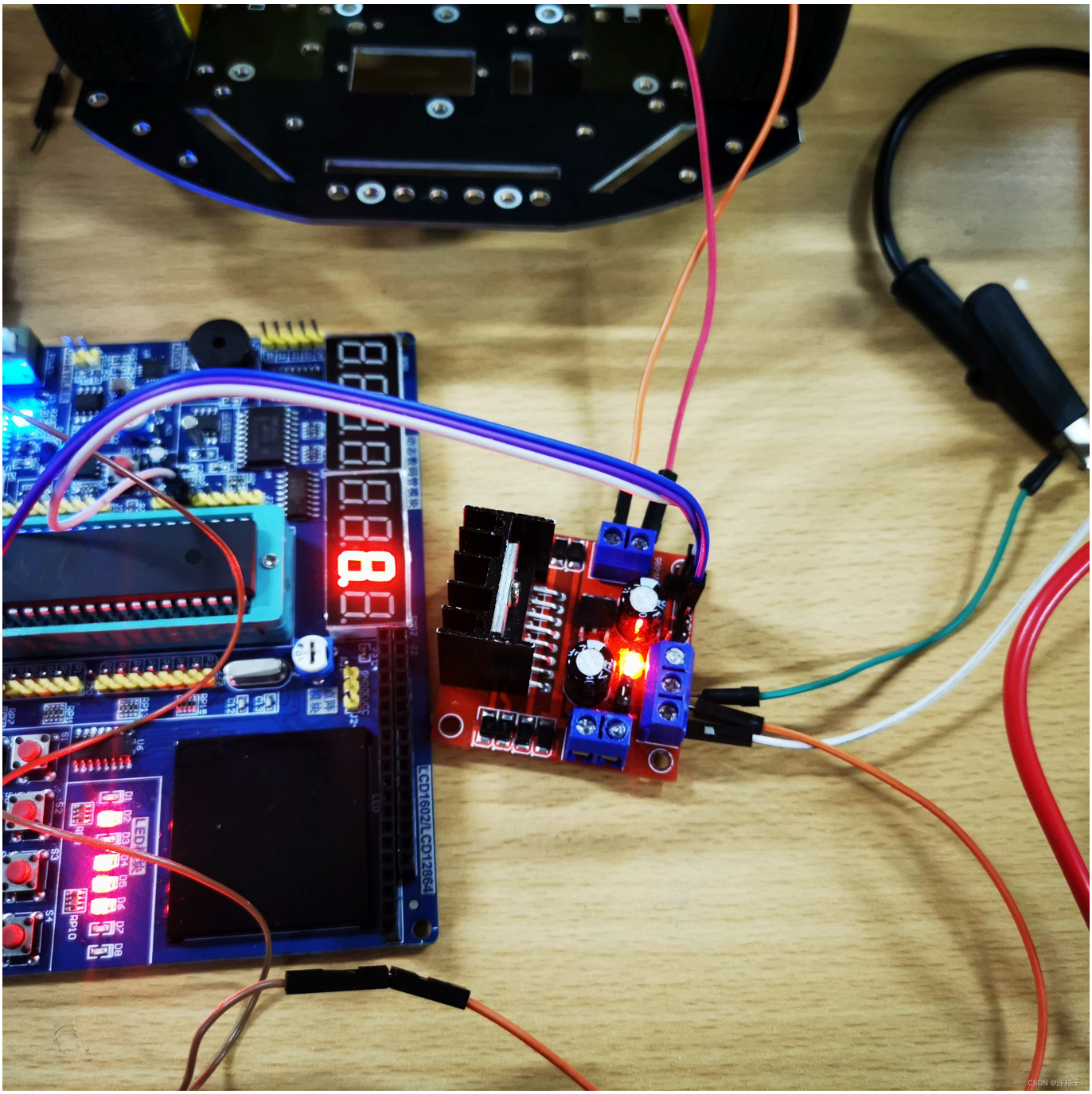
复制链接
分享到 QQ
分享到新浪微博
扫一扫

下面是成果图



复制链接
分享到 QQ
分享到新浪微博
扫一扫

洋柿子。 关注
133 1053 17 分享



17 条评论 嵌入式门外小菜鸡 热评 请问四个电机的话，是前两个接一条线，后两个接一条线吗 写评论

L298N电机驱动模块使用方法教程 2302_79759857的博客 1万+
L298N电机驱动模块使用方法教程

L298N电机驱动模块使用实战指南 最新发布 weixin_31486261的博客 1372
L298N模块是一个双H桥驱动器，它允许您控制两个独立的直流电机或一个步进电机。模块由ST公司生产，能够提供高达2A的电流和高达46V的电压，这对于那些希望实现电机驱动的项目来说非常有用。L298N模块的主要组件包括：两个H桥电路，用于电机的双向控制。使能端口（EN A和EN B），用于控制电机的速度，通过PWM信号实现。输入控制端口（IN1, IN2, IN3, IN4），用于控制电机的转动方向。电源指示灯和电源接口，方便…

基于Arduino的L298N电机驱动模块使用 电子设计研习笔记的博客 6219
基于Arduino UNO开发的L298N模块驱动电机正转、反转、PWM调速，代码开源

STM32之L298N电机驱动模块 4-24
L298N电机驱动模块是经典的直流电机/步进电机驱动解决方案,其特点包括以下方面: 2.1.1 核心性能特点 双H桥设计: 可同时驱动2个直流电机或1个两相四线步进电机 每个H桥提供2A …N功率电机需求 内置续流二极管,防止电机反电动势损坏电路 宽电压支持: 驱动电压范围:+5V~+35V(建议6V-12V常用) 逻辑电压范围:

电机驱动---L298N 4-30
L298NSTM32OUT1和OUT2电机1的两个端子OUT3和OUT4电机2的两个端子ENAPA7ENBPA6IN1和IN2PA0和PA1IN3和IN4PA4和PA5VSS5VGNDGND l298n.h

复制链接
分享到 QQ
分享到新浪微博
扫一扫

关于我们 招贤纳士 商务合作 寻求报道 ☎400-660-0108 kefu@csdn.net 在线客服 工作时间 8:30-22:00
公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心
家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照
©1999-2026北京创新乐知网络技术有限公司

洋柿子。 博客等级 码龄5年

洋柿子。 关注 133 1053 17 分享

11	342	1529	194
原创	点赞	收藏	粉丝

关注 私信



热门文章

L298N电机驱动模块的使用 61868

HC-05与JDY-09蓝牙模块对比与使用 21200

电系魔法师成长之路—仪器仪表学习（二）设计T型和Π型衰减器 7082

|正点原子PMSM永磁同步电机开发套件|基于STM32F4手写HAL库SVPWM调制方法的PMSM开环控制实践 3679

matlab仿真|基于 CW 方程与解析解法的卫星状态解算方法 3680

分类专栏

笔记 3篇

上一篇：电系魔法师成长之路—仪器仪表…

下一篇：HC-05与JDY-09蓝牙模块对比与…

大家在看

【文言心】- 中文编程语言 > 一门追求同像性（Homoiconicity）的中文编程语言，代码即数据，数据即代码。 405

基于全球经济类多源新闻的NLP情感分析与数据可视化（日间）2026年4月29日 1838

蓝桥杯基础题目合集C语言

消息队列（MQ）技术全景科普：从选型到AI+未来 686

新手吉他选购核心三要素

最新文章

|正点原子PMSM永磁同步电机开发套件|基于STM32F4手写HAL库SVPWM调制方法的PMSM开环控制实践

永磁同步电机控制与Matlab建模(2) 空间矢量脉宽调制SVPWM算法原理与Simulink实现

永磁同步电机控制与Matlab建模(1)永磁同步电机Matlab建模

2024年 5篇 2023年 1篇

2022年 2篇 2021年 3篇

目录

一、接线

1、输出

2、供电AGB与板载5V使能的神奇跳…

3、通道使能

4、逻辑输入

二、使用方法

收起

复制链接

分享到 QQ

分享到新浪微博

扫一扫